

8.1 מטריקות קונפורמיות למטריקה שטוחה סטנדרטית

$$(g_{ij}) = (\delta_{ij}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ היא מטריקה שטוחה סטנדרטית}$$

הגדרה

מטריקה (g_{ij}) היא שקולה קונפורמית למטריקה שטוחה סטנדרטית אם מתקיים

$$g_{ij} = \lambda(u^1, u^2) \delta_{ij}$$

כלומר

$$g_{11}(u^1, u^2) = g_{22}(u^1, u^2) = \lambda(u^1, u^2) \quad g_{12}(u^1, u^2) = 0$$

$$(g_{ij}) = \begin{bmatrix} \lambda(u^1, u^2) & 0 \\ 0 & \lambda(u^1, u^2) \end{bmatrix}$$

משטח סיבוב

המטריקה במשטח סיבוב אינה מטריקה שקולה קונפורמית:

$$(g_{ij}) = \begin{bmatrix} \sin^2 \varphi & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

היא אמנם אלכסונית, אבל לא סקלרית.

ניתן למצוא לספירה מטריקה שתהיה שקולה קונפורמית:

$$x_{ij} = \frac{\partial^2 x}{\partial u^i \partial u^j}$$

$$\underline{x} \rightarrow \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$x_i = \frac{\partial x}{\partial u^i}$$

$(\underline{x}_1, \underline{x}_2, n)$ בסיס ל $\mathbb{R}^3$.

$$x_{ij} = \Gamma_{ij}^k x_k + L_{ij} n$$

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2g_{11}} (g_{il;j} - g_{ij;l} + g_{jl;i}) g^{lk}$$

$$\boxed{g_{il} g^{lk} = \delta_i^k}$$

הגדרה

$\lambda(u^1, u^2)$ נקראת גורם קונפורמי של המטריקה.

למה

אם $g_{ij} = \lambda \delta_{ij}$ אזי מתקיים

$$\Gamma'_{11} = \frac{\lambda_1}{2\lambda} \quad \Gamma'_{22} = \frac{-\lambda_1}{2\lambda} \quad \Gamma'_{12} = \frac{\lambda_2}{2\lambda}$$

כאשר $\lambda_i = \frac{\partial \lambda}{\partial u^i}$

Γ_{ij}^1	$j=1$	$j=2$	Γ_{ij}^2	$j=1$	$j=2$
$i=1$	$\frac{\lambda_1}{2\lambda}$	$\frac{\lambda_2}{2\lambda}$	$i=1$	$\frac{-\lambda_2}{2\lambda}$	$\frac{\lambda_1}{2\lambda}$
$i=2$	$\frac{\lambda_2}{2\lambda}$	$\frac{-\lambda_1}{2\lambda}$	$i=2$	$\frac{\lambda_1}{2\lambda}$	$\frac{\lambda_2}{2\lambda}$

והנוסחה הכללית היא

$$\begin{aligned} \Gamma_{ij}^1 &= \frac{1}{2\lambda} (g_{i1;j} - g_{ij;1} + g_{j1;i}) \\ \Gamma_{22}^1 &= \frac{1}{2\lambda} \left(\underbrace{g_{21;2}}_0 - g_{22;1} + \underbrace{g_{21;2}}_0 \right) = \\ &= \frac{-1}{2\lambda} g_{22;1} = \frac{-1}{2\lambda} \cdot \frac{\partial}{\partial u^1} (g_{22}) = \frac{-1}{2\lambda} \cdot \frac{\partial}{\partial u^1} (\lambda) = \frac{-\lambda_1}{2\lambda} \end{aligned}$$

הערה

$$K = -\frac{1}{2\lambda} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right)$$

8.3 משוואת קו גאודזי על משטח

$$\mathbb{R}^2 \xrightarrow{x} \mathbb{R}^3$$

$$x \circ \alpha = \beta$$

$$\beta(t) = x(\alpha(t))$$

$$\alpha(t) = (\alpha^1(t), \alpha^2(t))$$

משפט

כל עקומה רגולרית β על M מקיימת זהות

$$\beta'' = \left(\alpha^{i'} \alpha^{j'} \Gamma_{ij}^k + \alpha^{k''} \right) x_k + \left(L_{ij} \alpha^{i'} \alpha^{j'} \right) n$$

$$\beta'' = \frac{d^2 \beta}{dt^2} \quad \alpha^{i'} = \frac{d\alpha^i}{dt}$$

הוכחה

לפי הגדרה, $\beta = x \circ \alpha$.

$$\frac{d\beta}{dt} = \frac{\partial x}{\partial u^i} \cdot \frac{d\alpha^i}{dt}$$

לפי נוסחת Leibniz

$$\frac{d^2 \beta}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial x}{\partial u^i} \cdot \frac{d\alpha^i}{dt} \right)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial x \circ \alpha(t)}{\partial u^i} \right) \frac{d\alpha^i}{dt} + \frac{\partial x}{\partial u^1} \frac{d^2 \alpha^i}{dt^2}$$

$$\frac{\partial^2 x}{\partial u^i \partial u^j} \frac{d\alpha^j}{dt} \frac{d\alpha^i}{dt} + \frac{\partial x}{\partial u^i} \frac{d^2 \alpha^i}{dt^2}$$

$$\beta'' = x_{ij} d^{i'} \alpha^{j'} + x_i \alpha^{i''} = x_{ij} \alpha^{i'} \alpha^{j'} + x_k \alpha^{k''}$$

$$(x_{ij} = \Gamma_{ij}^k x_k + L_{ij} n)$$

$$\beta'' = \Gamma_{ij}^k x_k \alpha^{i'} \alpha^{j'} + L_{ij} n \alpha^{i'} \alpha^{j'}$$

$$\boxed{\beta'' = \left(\Gamma_{ij}^k \alpha^{i'} \alpha^{j'} + \alpha^{k''} \right) x_k + L_{ij} \alpha^{i'} \alpha^{j'} n}$$

הגדרה

עקומה $\beta = \underline{x} \circ \alpha$ נקראת קו גאודזי אם מתקיים אחד מן התנאים השקולים הבאים:

$$1. \text{ לכל } k = 1, 2 \text{ מתקיים } \alpha^{k''} + \Gamma_{ij}^k \alpha^{i'} \alpha^{j'} = 0$$

$$2. \text{ ווקטור } \beta'' \text{ מאונך למשטח ומקיים } \beta'' = L_{ij} \alpha^{i'} \alpha^{j'}$$

דוגמה

במישור $\forall_{i,j,k} \Gamma_{ij}^k \equiv 0$:

$$\begin{aligned} \forall_k \quad \alpha^{k''} &= 0 \\ \forall_k \quad \alpha^{k'}(t) &= a^k \\ \forall(t) \quad \alpha^k(t) &= a^k t + b^k \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \alpha^1(t) = a^1 + b^1 \\ \alpha^2(t) = a^2 t + b^2 \end{cases}$$

הוכחה של שקילות

אם מתקיימת (1) אזי לפי המשפט הקודם

$$\beta'' = L_{ij} \alpha^{i'} \alpha^{j'}$$

למה: עקומה $\beta(t)$ המקיימת $\alpha^{k''} + \Gamma_{ij}^k \alpha^{i'} \alpha^{j'} = 0$ היא בהכרח פרמטריזציה במהירות קבועה.

הוכחה: צריך להוכיח שמתקיים $\frac{d}{dt} \|\beta'\| = 0$. באופן שקול, $\boxed{\frac{d}{dt} \|\beta'\|^2 = 0}$:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (\|\beta'\|^2) &= \frac{d}{dt} \langle \beta'(t), \beta'(t) \rangle \stackrel{\text{Leibniz}}{=} \langle \beta''(t), \beta'(t) \rangle + \langle \beta'(t), \beta''(t) \rangle = \\ &= 2 \langle \beta''(t), \beta'(t) \rangle = 2 \left\langle \left(\Gamma_{ij}^k \alpha^{i'} \alpha^{j'} + \alpha^{k''} \right) x_k + L_{ij} \alpha^{i'} \alpha^{j'} n, x_k \alpha^{k'} \right\rangle = \\ &= 2 \left\langle L_{ij} \alpha^{i'} \alpha^{j'} n, x_k \alpha^{k'} \right\rangle = 2 L_{ij} \alpha^{i'} \alpha^{j'} \alpha^{k'} \underbrace{\langle n, x_k \rangle}_{=0} \\ &\quad \cdot \frac{d}{dt} (\|\beta'\|^2) = 0 \text{ לכן } \end{aligned}$$

8.4 קו גאודזי על משטח סיבוב

$$f(\varphi) > 0 \quad (f(\varphi), g(\varphi))$$

הסיבוב של f סביב ציר ה- z הוא:

$$x(\theta, \varphi) = (f(\varphi) \cos \theta, f(\varphi) \sin \theta, g(\varphi))$$

$$\Gamma'_{12} = \frac{\frac{df}{d\varphi}}{f} \quad \Gamma'_{11} = \Gamma'_{22} = 0$$

$$\alpha^{k''} + \Gamma_{ij}^k \alpha^{i'} \alpha^{j'} = 0$$

$$k = 0$$

$$\alpha^{1''} + \Gamma_{ij}^1 \alpha^{i'} \alpha^{j'} = 0$$

$$\alpha^{1''} + 2\Gamma_{12}^1 \alpha^{1'} \alpha^{2'} = 0$$

$$\alpha^1 = \theta \quad \alpha^2 = \varphi$$

$$\theta'' + 2\Gamma'_{12} \theta' \varphi' = 0$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + 2\Gamma'_{12} \frac{d\theta}{dt} \frac{d\varphi}{dt} = 0$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + 2 \frac{\frac{df}{d\varphi}}{f} \frac{d\theta}{dt} \frac{d\varphi}{dt} = 0$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{2}{f} \left[\frac{df}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} \right] \frac{d\theta}{dt} = 0$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{2}{f} \frac{df}{dt} \frac{d\theta}{dt} = 0$$

$$f \frac{d^2\theta}{dt^2} + 2 \frac{df}{dt} \frac{d\theta}{dt} = 0$$

$$f^2 \frac{d^2\theta}{dt^2} + 2f \frac{df}{dt} \frac{d\theta}{dt} = 0$$

$$\left(f^2 \frac{d\theta}{dt}\right)' = 0$$

$$f^2 \frac{d\theta}{dt} = \text{Const}$$

קיבלנו ש $f^2(\varphi(t)) \frac{d\theta}{dt} = \text{const}$ לאורך קו גאודזי $\beta(t)$.

למה

זוית γ בין עקומה β לבין קו רוחב מקיימת

$$\cos \gamma = r\theta'$$

כאשר r הוא מרחק לציר z .

הוכחה

$$\cos \gamma = \left\langle \frac{\beta'}{\|\beta'\|}, \frac{x_1}{\|x_1\|} \right\rangle$$

נניח $\beta(t)$ במהירות יחידה: $\|\beta'\| = 1$

$$\begin{aligned} \cos \gamma &= \left\langle \beta', \frac{x_1}{\|x_1\|} \right\rangle = \frac{1}{\|x_1\|} \langle \beta', x_1 \rangle = \frac{1}{(g_{11})^{1/2}} \langle \beta', x_1 \rangle = \frac{1}{r} \langle \beta', x_1 \rangle = \\ &= \frac{1}{r} \langle \beta', x_1 \rangle = \frac{1}{r} \langle x_i \alpha^{i'}, x_1 \rangle = \frac{1}{r} \langle x_1 \alpha^{1'}, x_1 \rangle = \frac{\alpha^{1'}}{r} g_{11} = \frac{\alpha^{1'}}{r} \cdot r^2 = r \alpha^{1'} = r\theta' \end{aligned}$$

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} f^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad f = r$$

$$f^2 \frac{d\theta}{dt} = \text{Const}$$

$$r^2 \frac{d\theta}{dt} = \text{Const}$$

$$r\theta' = \cos \gamma \quad \text{אבל}$$

$$r(r\theta') = \text{Const}$$

$$r \cos \gamma = \text{Const}$$

זה נקרא "Clairaut".

$$f^2(\varphi(t)) \frac{d\theta}{dt} = \text{Const} \quad \beta(t) \text{ מתקיים}$$

8.5 קואורדינטות פולריות וספיריות

השטח של D הוא אינטגרל כפול:

$$\text{area}(D) = \iint_D 1 \, dx \, dy = \iint_D r \, dr \, d\theta$$

הסיבה לכך שבקואורדינטות פולריות יש r בתוך המעגל היא ששטח הוא אינטגרל של אורך, וככל שמרחקים מהראשית, אורך המעגל גדל.

קואורדינטות ספיריות

$$\theta, \varphi, \rho$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$\varphi = \arccos \frac{z}{\rho} \quad 0 \leq \varphi \leq \pi$$

$$\rho > 0$$

$$\text{Vol}(D) = \iiint_D 1 \, dx \, dy \, dz = \iiint_D \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\theta \, d\varphi$$

הפעם יש $\rho^2 \sin \varphi$ בתוך האינטגרל, שכן זה שטח הפנים גדל ככל שמתרחקים מהראשית.

הגדרה

שטח של משטח M עם פרמטריזציה $x(u^1, u^2)$ כאשר $x: U \rightarrow \mathbb{R}^3$ (עם $U \subseteq \mathbb{R}^2$) הוא מתקבל ע"י אינטגרציה ביחס לאלמנט שטח:

$$\sqrt{\det(g_{ij})} \, du^1 \, du^2 = \sqrt{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \, du^1 \, du^2$$

דוגמה

על S^2 : $\underline{x}(\theta, \varphi)$

$$(g_{ij}) = \begin{bmatrix} \sin^2 \varphi & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

לכן

$$\det (g_{ij}) = \sin^2 \varphi$$

$$\sqrt{\det (g_{ij})} = \sin u^2 \geq 0$$

לכן

$$\text{area} (D) = \iint_D \sin u^2 \, \mathrm{d}u^1 \, \mathrm{d}u^2$$